

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004535 - Maquinaria De Infraestructuras Verdes

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004535 - Maquinaria de Infraestructuras Verdes
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Luis Peces Peña		jose Luis.peces@upm.es	L - 09:00 - 10:00
Roberto Rodriguez-Solano Suarez		roberto.rodriguezsolano@upm.es	L - 09:00 - 10:00
Carlos Calderon Guerrero (Coordinador/a)		carlos.calderon@upm.es	L - 16:00 - 18:00 Cita previa mediante email: carlos.calderon@upm.es

Mario Quintanilla Benito		m.quintanilla@upm.es	L - 09:00 - 10:00
Francisco Marcos Martin		francisco.marcos@upm.es	L - 09:00 - 10:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería del Medio Natural no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de maquinaria

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 1.01 - Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA357 - Conocer y aplicar la maquinaria de infraestructuras verdes adecuada para cada situación

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Conocer la maquinaria utilizada para la instalación, mantenimiento y aprovechamiento de infraestructuras verdes

5.2. Temario de la asignatura

1. Las infraestructuras verdes (IV)
 - 1.1. Presentación de la asignatura
 - 1.2. Concepto de infraestructura verde
2. Maquinaria de movimiento de tierras para infraestructuras verdes
 - 2.1. Maquinaria de arranque de tierras
 - 2.2. Maquinaria de carga de tierras
 - 2.3. Maquinaria de transporte y descarga de tierras
 - 2.4. Motoniveladoras
 - 2.5. Otras máquinas de movimiento de tierras
3. Maquinaria para instalación de la vegetación y tratamiento de la vegetación preexistente
 - 3.1. Maquinaria para el tratamiento de la vegetación preexistente
 - 3.2. Maquinaria de preparación del terreno
 - 3.3. Ahoyadoras y plantadoras
 - 3.4. Sembradoras, hidrosembradoras y lanzapajas
4. Maquinaria para el mantenimiento de la vegetación
 - 4.1. Maquinaria (de motor térmico o eléctrico) para la siega de praderas
 - 4.2. Maquinaria (de motor térmico o eléctrico) y aperos para la aireación del terreno
 - 4.3. Motosierras y desbrozadoras de motores térmicos o eléctricos
 - 4.4. Abonadoras, recortabordes, recortasetos y otra maquinaria para el mantenimiento de la vegetación

Motosierras y desbrozadoras

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2.1 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2.2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2.3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Temas 2.4 y 2.5 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6				
7	Tema 3.1 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Temas 3.2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Temas 3.3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Temas 3.4 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11				
12	Tema 4.1 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 4.2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Temas 4.3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Tema 4.4 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

16				Prueba de conceptos de maquinaria de infraestructuras verdes Conceptos específicos EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:30
17				Presentación y defensa del trabajo inal de la asignatura PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 03:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Prueba de conceptos de maquinaria de infraestructuras verdes Conceptos específicos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	5 / 10	CB02 CE 1.01
17	Presentación y defensa del trabajo final de la asignatura	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	03:30	60%	5 / 10	CB02 CE 1.01

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Prueba de conceptos de maquinaria de infraestructuras verdes Conceptos específicos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	5 / 10	CB02 CE 1.01
17	Presentación y defensa del trabajo final de la asignatura	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	03:30	60%	5 / 10	CB02 CE 1.01

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Presentación y defensa del trabajo final de la asignatura, más una prueba oral de conceptos de maquinaria de infraestructuras verdes	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	03:30	100%	5 / 10	CB02 CE 1.01

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva: Calificación de las diferentes pruebas, cuestionarios y ejercicios previstos según el porcentaje especificado en el apartado anterior

La suma de las calificaciones de las diferentes pruebas de la evaluación progresiva representan el 100% de la calificación de la asignatura, siendo necesario superar el trabajo final con una calificación superior al 5 sobre 10.

Evaluación global: Calificación de las diferentes pruebas y presentaciones previstos según el porcentaje especificado en el apartado anterior

La suma de las calificaciones de las diferentes pruebas de la evaluación global representan el 100% de la calificación de la asignatura, siendo necesario superar el trabajo final con una calificación superior al 5 sobre 10.

Evaluación extraordinaria: consistirá en una serie de pruebas que permitan evaluar la adquisición de los objetivos planteados en la asignatura, siendo necesario superar el trabajo final con una calificación superior al 5 sobre 10.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Carreteo Carrero, Rodolfo	Bibliografía	Libro titulado "Maquinaria de movimiento de tierras en trabajos forestales", editado por la ETSI de Montes de Madrid
Herbert Nichols JR	Bibliografía	Título: "Movimiento de tierras. Manual de excavaciones" editado por C.E.C.S.A.
? Andaluz Díaz, L.E.; Peces Peña, J.L. 2006.	Bibliografía	Vías forestales. EUIT Forestal (UPM). Madrid.

Keller, G.; Sherar, J. 2003	Bibliografía	. Low-volume roads engineering. Best Management Practices FG. USDA FS.
Morilla Abad, 1994	Bibliografía	Tractores de orugas: trabajos con hoja empujadora y ripper. AEC. Madrid.
Morilla Abad, 1996.	Bibliografía	Motoniveladoras. AEC. Madrid.
Francisco Marcos Martín	Bibliografía	Historia y tecnología de la motosierra. Rev. El Agricultor práctico ganadero. Abril, 1987. 168:116-119.
Marcos Martín, Francisco	Bibliografía	Tecnología y características de las desbrozadoras manuales. Rev. El agricultor práctico ganadero. Mayo, 1987. 169:22-25
Francisco Marcos Martín, Carlos Gimeno Pérez, Santiago Villegas Ortiz de la Torre.	Bibliografía	Empleo de cortacéspedes y minitractores en la siega de praderas de gran extensión. Rev. Zona Verde. Verano, 1988. 17:25-27.
Francisco Marcos Martín, Carlos Gimeno Pérez, Santiago Villegas Ortiz de la Torre (2)	Bibliografía	Maquinaria para el mantenimiento de una pradera: cortacéspedes. Rev. El agricultor práctico ganadero. Mayo, 1988. 180:46-50.
Francisco Marcos Martín, Santiago Villegas Ortiz de la Torre, Carlos Gimeno Pérez.	Bibliografía	Maquinaria auxiliar para conservación de zonas verdes. Rev. Maquinaria Forestal. Mayo Junio, 1989. pp 50-52.
Francisco Marcos Martín (2)	Bibliografía	Maquinaria para trabajos forestales. XII Demostración Internacional de Maquinaria. Rev. Máquinas y Tractores Agrícolas. Abril, 1990. 4:76-78.
Francisco Marcos Martín (3)	Bibliografía	La maquinaria de repoblaciones forestales. Rev. Máquinas y tractores. Octubre 1990. 10: 76-79. Autor:
Francisco Marcos Martín, Manuel Fernández Cañadas	Bibliografía	El empleo de la motobomba en los incendios forestales. Rev. Maquinaria forestal. Marzo. 1991. pp 33-35.
Calderón-Guerrero, C. Operaciones en repoblaciones forestales. Ed. Paraninfo	Bibliografía	Maquinaria Tema 3

Operaciones auxiliares en repoblaciones e infraestructuras forestales Autores CARLOS CALDERON GUERRERO, JOSE LUIS GARCÍA RODRÍGUEZ, MARTÍN CRUZ GIMÉNEZ SUAREZ, BELÉN MARTÍN RAMOS, EMILIO ORTEGA PEREZ	Bibliografía	Maquinaria Tema 3
---	--------------	-------------------

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS3, el ODS11, el ODS13 y el ODS15

** Se usarán el programa Turnitin y otras estrategias de detección de plagio

*** LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON LOS ACORDES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO